

# Analyse quantitative

## Chapitre 2 : Les variables aléatoires

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Définition et fonctions caractéristiques

L'espérance mathématique

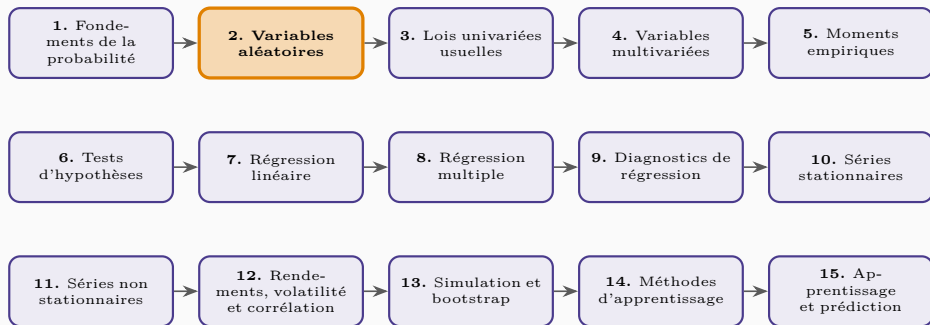
Les quatre moments

Mesures fondées sur les quantiles

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 1 a défini la probabilité sur des **événements**, objets abstraits difficiles à manipuler mathématiquement. Les **variables aléatoires** restreignent l'attention aux phénomènes descriptibles par des **nombres**, ce qui ouvre l'accès à tout l'outillage de l'analyse. On y introduit les fonctions qui caractérisent une variable — masse, densité, répartition, quantile — et les **moments** qui en résument les traits saillants.

## Définition et fonctions caractéristiques

---

# Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ?

## Variable aléatoire

Une **variable aléatoire**  $X$  est une fonction qui associe un nombre réel à chaque événement de l'univers :  $x = X(\omega)$ . On note la variable en majuscule et sa **réalisation** en minuscule. La distinction est essentielle : une variable aléatoire est une **fonction**, une réalisation est un **nombre**.

## Discrète ou continue

Une variable **discrète** prend des valeurs distinctes, en nombre fini ou infini dénombrable. Une variable **continue** prend ses valeurs dans un ensemble non dénombrable, typiquement un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Le rendement d'un portefeuille est continu ; l'indicatrice de défaut d'une obligation, qui vaut 1 en cas de défaut et 0 sinon, est discrète.

# Masse, densité, répartition

## Fonction de masse (discrète)

Pour une variable discrète, la **fonction de masse**  $f_X(x)$  renvoie la probabilité que  $X$  prenne exactement la valeur  $x$ . Elle vérifie deux propriétés : ses valeurs sont non négatives, et leur somme sur tout le **support** vaut 1.

## Fonction de répartition

La **fonction de répartition**  $F_X(x) = \Pr(X \leq x)$  cumule la probabilité jusqu'à  $x$ . Elle est **croissante**, comprise entre 0 et 1, et définie pour **tout** réel – même lorsque la variable est discrète, auquel cas elle prend la forme d'une fonction en escalier.

## Fonction de densité (continue)

Pour une variable continue, la **densité**  $f_X(x)$  remplace la fonction de masse. Elle ne se lit pas comme une probabilité –  $\Pr(X = x) = 0$  pour tout  $x$  – mais s'intègre pour en produire une :

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(u) du, \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du.$$

## Quantile

La **fonction quantile** est l'inverse de la fonction de répartition :  $q_\alpha = F_X^{-1}(\alpha)$  est la valeur telle que  $\Pr(X \leq q_\alpha) = \alpha$ . Elle transforme une probabilité en une réalisation.

## La VaR est un quantile

La *Value-at-Risk* n'est rien d'autre qu'un quantile de la distribution des pertes et profits. Toute la mesure de risque de marché repose donc directement sur la fonction quantile — c'est le pont entre ce chapitre et le cours de VaR.

## L'espérance mathématique

---

## Espérance

L'**espérance** de  $X$  est la moyenne de ses réalisations pondérée par leurs probabilités :

$$E[X] = \sum_x x f_X(x) \quad (\text{discret}), \quad E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \quad (\text{continu}).$$

Elle se généralise à toute fonction de  $X$  :  $E[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x)$ .

## Linéarité

L'espérance est un opérateur **linéaire** : pour des constantes  $a$  et  $b$ ,

$$E[aX + b] = a E[X] + b.$$

Cette propriété, d'apparence anodine, est utilisée en permanence — c'est elle qui rend le calcul des moments d'une somme si simple.

## Les quatre moments

---

### Les deux premiers moments

La **moyenne**  $\mu = E[X]$  mesure la position centrale. La **variance**

$$\sigma^2 = V[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

mesure la dispersion autour de cette moyenne. L'**écart-type**  $\sigma$  en est la racine carrée, exprimée dans la même unité que les données.

## Skewness (asymétrie)

$$\text{Skew}(X) = \frac{E[(X - E[X])^3]}{\sigma^3}$$

La puissance trois **conserve le signe** des écarts : une distribution symétrique a une asymétrie nulle. Une asymétrie **négative** signale que les grands écarts viennent surtout de la queue gauche — les pertes extrêmes. Mesure sans unité, donc comparable entre actifs.

## Kurtosis (aplatissement)

$$\text{Kurt}(X) = \frac{E[(X - E[X])^4]}{\sigma^4}$$

La puissance quatre **efface le signe** et amplifie fortement les grands écarts : le kurtosis mesure donc la probabilité d'observer des valeurs extrêmes. Il vaut 3 pour une loi normale ; au-delà, on parle de **queues épaisses**. On rapporte souvent le *kurtosis excédentaire*, égal au kurtosis moins 3.

## Les rendements financiers ne sont pas normaux

Les séries de rendements d'actifs présentent presque systématiquement un kurtosis nettement supérieur à 3 et une asymétrie négative. Autrement dit, les krachs sont à la fois **plus fréquents** et **plus**

### Ce qui change, ce qui ne change pas

Soit  $Y = aX + b$  avec  $a > 0$ . Alors :

$$E[Y] = a E[X] + b, \quad V[Y] = a^2 V[X], \quad \sigma_Y = |a| \sigma_X.$$

La **médiane** et les quantiles se transforment comme la moyenne ; l'**intervalle interquartile** est multiplié par  $|a|$ . En revanche, **skewness et kurtosis sont inchangés** : ce sont des mesures normalisées, donc invariantes par changement d'échelle et d'origine.

### Pourquoi cette invariance est utile

Elle garantit que l'asymétrie et l'aplatissement d'une série de rendements ne dépendent ni de la devise de cotation ni de l'unité choisie. Ces deux moments décrivent la **forme** de la distribution, indépendamment de sa position et de sa dispersion.

## Mesures fondées sur les quantiles

---

## Deux mesures robustes

La **médiane** est le quantile d'ordre 50 % : elle mesure la tendance centrale. L'**intervalle interquartile**, différence entre les quantiles 75 % et 25 %, mesure la dispersion. Toutes deux sont des alternatives à la moyenne et à l'écart-type.

## Robustesse aux valeurs extrêmes

Une seule observation aberrante peut déplacer fortement la moyenne et l'écart-type; elle laisse la médiane et l'intervalle interquartile pratiquement inchangés. Sur des données financières, riches en valeurs extrêmes, ces mesures fournissent donc une description complémentaire — et souvent plus stable.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Une **variable aléatoire** est une fonction associant un nombre à chaque événement, ce qui permet d'appliquer l'analyse mathématique à l'incertitude. Elle se caractérise par une fonction de **masse** (discret) ou de **densité** (continu), par sa fonction de **répartition**  $F_X(x) = \Pr(X \leq x)$ , et par la fonction **quantile** qui en est l'inverse — cette dernière étant exactement l'objet dont la VaR est une application. L'**espérance** est un opérateur linéaire dont dérivent les quatre moments : **moyenne** (position), **variance** (dispersion), **asymétrie** (déséquilibre des queues) et **kurtosis** (poids des extrêmes, référence 3 pour la loi normale). Sous transformation linéaire, moyenne et écart-type se déplacent, mais asymétrie et kurtosis restent **invariants**. Enfin, médiane et intervalle interquartile offrent des mesures robustes aux valeurs aberrantes, précieuses sur données financières.